2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Otimização da Gestão de Equipamentos Forenses: A Automatização de Registros como Ferramenta de Garantia da Qualidade

L. T. Silva[a*], S. M. Dias[b], M. M. T. Rosário[b]

[a]*Universidade Federal do Paraná, Curitiba (PR), Brasil*
[b]*Polícia Científica do Paraná, Curitiba (PR), Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: est.luiza.teixeira@policiacientifica.pr.gov.br Tel.: +55-4199745-1118*

Palavras-chave: Automatização de Registros; Genética Forense; Gestão da Qualidade; Manutenção de Equipamentos; Resolução nº 12/2019 da RIBPG;

1. INTRODUÇÃO

A genética forense consolidou-se como tecnologia fundamental para os modernos sistemas de justiça criminal, fornecendo evidências cruciais para a identificação individual e para a localização de pessoas desaparecidas. Devido ao impacto das análises de DNA nas decisões judiciais, é imprescindível que os laboratórios operem sob um rígido Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), assegurando a máxima confiabilidade e a rastreabilidade de seus resultados analíticos. Mundialmente, esse controle baseia-se na acreditação segundo a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025.

No cenário nacional, o controle de qualidade é regulamentado pela Resolução nº 12/2019 do Comitê Gestor da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG). Especificamente no seu "Item 6.3 – Equipamentos", a normativa estabelece que os laboratórios devem garantir a disponibilidade de todos os instrumentos, softwares e aparelhos auxiliares necessários para a correta execução dos ensaios. O item prevê expressamente a obrigatoriedade de se manter planos e registros detalhados de manutenção e calibração de todos os equipamentos que influenciam diretamente as atividades laboratoriais. Visando garantir a confiabilidade dos resultados, faz-se necessário um sistema de gestão robusto para o arquivamento das intervenções realizadas segundo preconizado pelo fabricante, bem como a documentação de qualquer dano, mau funcionamento, modificação ou reparo sofrido pelos instrumentos. Conforme as diretrizes, qualquer aparelho que apresente defeitos ou produza resultados questionáveis deve ser imediatamente retirado de serviço e isolado de forma a impedir seu uso inadvertido.

Dentro do escopo da gestão da qualidade e da normalização laboratorial, a manutenção consiste em um conjunto de operações dividido em: manutenção preventiva (atuação planejada em intervalos definidos de tempo para reduzir falhas ou quedas de desempenho, englobando limpezas, calibrações e ajustes de parâmetros) e manutenção corretiva (aplicada após a ocorrência de falhas resultantes de defeito ou desgaste de componentes, normalmente executada por terceiros). Estruturalmente, dividem-se em manutenção interna (realizada por usuários do próprio laboratório) e manutenção externa (procedimento executado por empresas ou técnicos terceirizados contratados).

O parque tecnológico de um laboratório de genética forense compreende equipamentos críticos que influenciam diretamente o resultado do ensaio (como analisadores genéticos, termocicladores, plataformas de PCR em tempo real e robôs de pipetagem) e equipamentos não críticos ou auxiliares. Mapear o fluxo de trabalho pericial permite classificar esses ativos conforme o seu potencial de impacto analítico. Visando otimizar os registros obrigatórios pelo item 6.3, mitigar falhas técnicas não rastreadas e assegurar que o parque analítico seja monitorado em conformidade com as diretrizes da RIBPG, o presente trabalho propõe a substituição dos registros tradicionais de Excel

por um ecossistema de formulários práticos via Google Forms, integrados por meio de leitura de códigos QR (*QR Codes*).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O processo de levantamento de requisitos iniciou-se com o mapeamento detalhado de todo o fluxo de trabalho do laboratório de Genética Forense da Polícia Científica do Paraná. O critério de criticidade adotado foi a potencialidade de o mau funcionamento ou a falha na calibração de um equipamento comprometer a validade do resultado final. Foram mapeados equipamentos centrais das etapas de extração, amplificação e detecção (como sequenciadores, sistemas NGS e picotadores automatizados), além de sistemas auxiliares e não críticos (ultrapurificador de água, autoclaves, centrífugas e a higienização dos próprios ambientes laboratoriais), demonstrando que a automação proposta é abrangente e adaptável.

Para o desenvolvimento da solução, optou-se pela utilização da plataforma integrada do Google Workspace. O Google Forms foi empregado como interface digital para a coleta de dados, enquanto o Google Sheets atuou como repositório centralizado (Planilha Mestra). Esta arquitetura computacional restringe as permissões de edição direta no repositório, garantindo que o fluxo de respostas alimente automaticamente a planilha de forma síncrona e segura, mitigando o risco de modificações acidentais ou exclusões inadvertidas por parte dos operadores. Como protocolo de arquivamento mensal da Gerência Técnica, os dados consolidados na Planilha Mestra são exportados em formato PDF e armazenados em pastas digitais dedicadas ao histórico de cada instrumento. O design dos formulários foi concebido como *checklists* dinâmicos com regras de validação e campos obrigatórios para: data e horário da intervenção, identificação do responsável técnico, detalhamento dos procedimentos executados, registro de parâmetros metrológicos, controle de insumos e status de limpeza pós-uso.

A metodologia de automatização foi aplicada e validada em três equipamentos centrais da rotina laboratorial:

- **Analisador Genético 3500 (Applied Biosystems):** Equipamento analítico crítico responsável pela separação eletroforética e geração dos dados primários de perfis genéticos. As exigências cronológicas de manutenção interna preventiva preconizadas pelo fabricante foram parametrizadas no formulário digital conforme estabelecido na Tab. 1.

Tabela 1: Cronograma de Rotinas de Manutenção Preventiva do Sequenciador 3500.

Periodicidade	Parâmetros Técnicos Exigidos no Checklist Digital
Diária (Pré-Corrida)	• Verificação de níveis e prazos de validade dos consumíveis (Polímero POP-4™, buffer anódico ABC e buffer catódico CBC). • Inspeção visual do menisco dos buffers em relação à linha de preenchimento (fill line). • Varredura minuciosa do bloco de bombagem (pump block) e canais hidráulicos para a identificação de microbolhas (acionando o Remove Bubble Wizard se detectadas). • Avaliação das pontas dos capilares no cabeçote de carga (loading-end header) contra danos ou esmagamentos. • Higienização de superfícies internas com lenços livres de fiapos para remoção de poeira ou buffers derramados.
Semanal	• Monitoramento do acondicionamento do arranjo de capilares (capillary array) quando removido, garantindo imersão em tampão 1X para evitar o ressecamento do polímero. • Limpeza química da agulha da válvula de controle (anode buffer container valve pin assembly). • Reinicialização física (reboot) da workstation e do sequenciador para purga da memória temporária do software de coleta de dados.
Mensal / Trimestral	• Ciclo automatizado de lavagem profunda dos canais e da bomba (Wash Pump and Channels Wizard). • Purga ativa do retentor de água (water trap) com água deionizada utilizando a seringa plástica do kit de limpeza do fabricante. • Substituição completa dos septos dos reservatórios do contêiner catódico (CBC) para evitar evaporação. • Execução de ensaios analíticos de performance (Performance Check) com padrões de instalação (Install Standard) para revalidação espacial, do laser e da câmera CCD.

- **Purificador de Água Milli-Q:** Equipamento auxiliar crítico. O formulário digital foi projetado para o monitoramento diário e semanal dos parâmetros de pureza química e biológica da água utilizada como insumo para o preparo de reagentes e diluição de amostras para PCR. O checklist exige o registro obrigatório da resistividade da água, a medição do nível do reservatório de armazenamento, o controle de saturação dos car-

tuchos de deionização/ultrafiltração e o histórico de trocas programadas de filtros de barreira.

- **CPA200 (Card Punch Assistant):** Equipamento automatizado de picotagem (*punching*) utilizado na amostragem mecânica de cartões FTA contendo amostras biológicas de referência (bancos de perfis genéticos). O checklist digital parametrizou as rotinas obrigatórias de descontaminação e esterilização química da matriz de corte (etapa crítica para mitigar riscos de contaminação cruzada entre amostras consecutivas), verificação do sensor óptico de leitura, calibração mecânica do braço robótico de perfuração, cronograma de lubrificação dos eixos de movimentação mecânica e limpeza da agulha perfuradora.

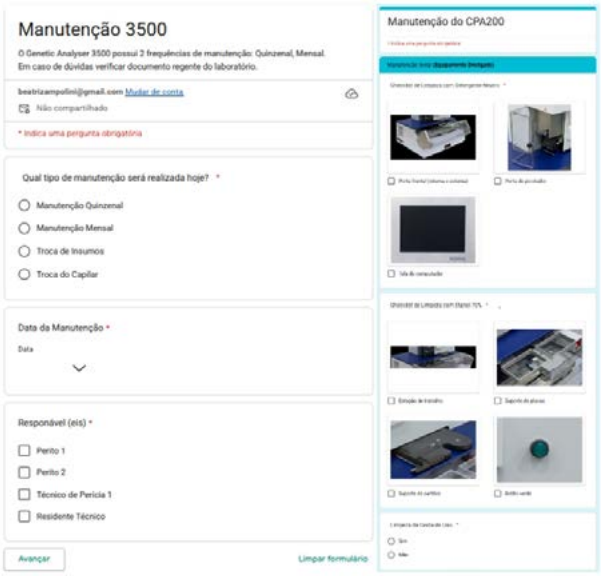


Figura 1: Demonstração das questões estruturadas nos formulários digitais

A implementação de códigos QR (QRCode) posicionados junto aos aparelhos atua como um elemento facilitador, pois simplifica o ingresso no sistema de formulários. Essa estratégia otimiza o fluxo de trabalho, conferindo maior rapidez e automação ao processo de registro dos equipamentos.

Figura 2: Demonstração de QRCode para os formulários digitais

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO

A transição das fichas de preenchimento manual para o ecossistema de formulários digitais dinâmicos trouxe impactos diretos na eficiência administrativa, na confiabilidade científica e na segurança jurídica dos laudos emitidos pela Polícia Científica do Paraná. Sob a perspectiva normativa, a automação garantiu o cumprimento pleno e estrito do item 6.3 da Resolução nº 12/2019 da RIBPG, atendendo especificamente ao subitem 6.3.4, que determina a obrigatoriedade de se manter o histórico de calibração, verificação de desempenho e manutenção preventiva de forma documentada e acessível.

O primeiro grande benefício prático reside no fato de que esses novos registros são totalmente auditáveis. Ao digitalizar as rotinas de limpeza, o sistema armazena de maneira automática e inviolável os metadados do processo, associando a identidade do operador (via assinatura digital), a data e o horário UTC exato da ação. Essa arquitetura elimina a possibilidade de preenchimentos retroativos, omissões ou rasuras — ocorrências comuns no modelo tradicional de preenchimento manual—, conferindo fé pública e total transparência aos procedimentos de controle técnico que antecedem a análise do material biológico.

Essa robustez documental atende a uma necessidade estratégica de permanência da instituição pericial na rede oficial de dados. Conforme estabelecido pelas diretrizes nacionais, os laboratórios estaduais que integram a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos participam obrigatoriamente de auditorias técnicas externas periódicas a cada 2 anos (auditorias bienais). Essas inspeções avaliam se a infraestrutura laboratorial e os sistemas de gestão da qualidade mantêm conformidade estrita com as normas vigentes para assegurar o correto compartilhamento de dados no banco de perfis genéticos.

A centralização das manutenções do sequenciador 3500, do purificador Milli-Q e do picotador CPA200 na Planilha Mestra digital simplificou e otimizou a preparação do laboratório para as auditorias bienais da RIBPG. A ferramenta possibilita a extração em tempo real de relatórios estatísticos e históricos metrológicos completos de cada instrumento. Isso comprova de imediato aos auditores externos a eficiência do controle contínuo sobre os equipamentos e demonstra que a Gerência Técnica dispõe de um mecanismo rápido para identificar desvios e retirar equipamentos de serviço caso necessário. Adicionalmente, as regras de validação impedem que o operador libere o instrumento para uso pericial sem antes validar parâmetros críticos (como a ausência de bolhas ou os níveis mínimos de polímero POP-4™), garantindo a reprodutibilidade metodológica e a salvaguarda da cadeia de custódia

documental que fundamenta a prova material forense perante a Justiça.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A transição dos registros manuais de manutenção para um ecossistema de formulários automatizados na Seção de Genética Molecular Forense da Polícia Científica do Paraná cumpre um papel que transcende a mera modernização administrativa. A iniciativa consolida a aplicação prática da Gestão de Qualidade na esfera da segurança pública, alinhando a Gerência Técnica às exigências internacionais da norma ISO/IEC 17025 e às exigências regulatórias nacionais.

O desenvolvimento e a implementação desses checklists digitais e paramétricos provaram-se soluções de elevada aplicabilidade e de baixo impacto financeiro para o erário público, uma vez que utilizaram ferramentas corporativas já disponíveis na instituição. O projeto mitigou de forma contundente o risco de omissões no acompanhamento das rotinas críticas do analisador genético Applied Biosystems 3500, do purificador Milli-Q e do picotador CPA200, assegurando que a validação de parâmetros vitais ocorra de forma padronizada e imutável entre os operadores.

Como principal ganho científico e jurídico, a automação estabeleceu uma trilha de auditoria robusta e inviolável. Ao vincular metadados cronológicos e assinaturas digitais a cada procedimento de limpeza e calibração, o sistema blinda o laboratório contra questionamentos processuais, garantindo que o ambiente onde os perfis de DNA são gerados permaneça perfeitamente controlado, rastreável e auditável de ponta a ponta.

Por fim, vislumbrando o caráter escalável deste projeto, recomenda-se como passos futuros a expansão desta metodologia de automatização para os demais equipamentos analíticos do laboratório (como termoblocos e capelas de fluxo laminar), além da implementação física de códigos QR (QR Codes) fixados nas estruturas dos instrumentos. Esta integração permitirá o acesso instantâneo e in loco aos formulários por dispositivos móveis, maximizando a celeridade e a robustez documental que a atividade pericial moderna exige.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). ABNT NBR ISO/IEC 17025: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro (2017).

[2] M.C.F. Ataide; M.M. Sousa. Revisão sistemática dos indicadores de eficácia em bancos de DNA forenses. Rev. Bras. Segur. Pública 17: 166-187 (2023).

[3] L.S.A. Bezerra; A.C. Souza-Neto; C.F. Poltronieri. Indicadores de desempenho em laboratórios de genética forense no Brasil. Rev. Bras. Crimin. 14: 58-67 (2025).

[4] Brasil. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Resolução nº 12: requisitos técnicos para a realização de auditorias nos laboratórios e bancos que compõem a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos. Brasília (2019). Retirado em 26/08/2026, de http://www.justica.gov.br/sua-seguranca/segurancapublica/ribpg

[5] Brasil. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Resolução nº 5: requisitos técnicos para a realização de auditorias nos laboratórios e bancos que compõem a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos. Brasília (2014). Retirado em 26/08/2026, de http://www.justica.gov.br/sua-seguranca/segurancapublica/ribpg

[6] Federal Bureau of Investigation (FBI). Quality assurance standards for forensic DNA testing laboratories (2020).

[7] T.P. Gonzalez; M.R.N. Benetti. Validação em genética forense: da necessidade à prática. Rev. Bras. Crimin. 11: 65-72 (2022).

[8] Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). Coordenação Geral de Acreditação (Cgcre). DOQ-CGCRE-008: Orientação sobre validação de métodos analíticos. Revisão 09. Duque de Caxias: Inmetro (2020).

[9] N.C.L. Oliveira; N.M.O. Godinho. A Importância da Calibração e a Identificação de Equipamentos Críticos em Genética Forense. Rev. Bras. Crimin. 14: 86-100 (2025).

[10] T. Rover; et al. Profille mapping DNA laboratories overlooking the forensic field and use of quality systems. Forensic Sci. Int. Genet. Suppl. Ser. 5: e409–e411 (2015).